数学 4.2 指数函数 零基础首学版 v1.0 · 教材节域p111-121

读完这节你能做到

① 用**做除法**从增长数据里挖出"年增长率是常数"这个暗号，说出它就是指数增长的身份证；

② 写出指数函数的定义 **$y=a^x$（$a>0$，且$a\neq1$）**，说清"a为什么不能取负数、不能取1"，并认出定义域是R；

③ 用描点法画出 $y=2^x$ 与 $y=(1/2)^x$ 的图象，并说清**底数互为倒数的两个指数函数图象关于 y 轴对称**；

④ 背下性质表：两类图象分 $0<a<1$ 递减、$a>1$ 递增，都过定点 (0,1)，值域都是 $(0,+\infty)$；

⑤ 用"同底看单调、异底垫个1"三招比较两个幂值的大小；

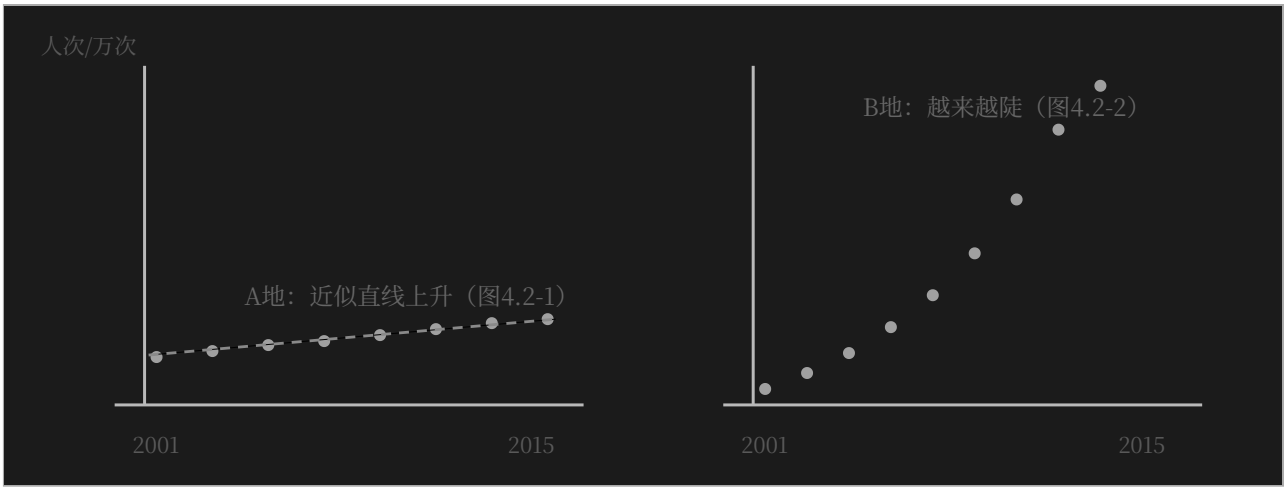
⑥ 用 $y=N(1+p)^x$ 模型处理增长率问题，会从图象上读出倍增期。

预备出发前清点行囊

- **实数指数幂**（4.1）：a^x 里的 x 已经从整数扩到实数，$a>0$ 时 a^x 对每个实数 x 都有意义；
- **函数单调性**（3.2）：$x_1<x_2$ 时 $f(x_1)<f(x_2)$ 叫增函数——本节要用它比较大小；
- **研究一类函数的路线图**（3.3 幂函数走过的路）：定义 → 图象 → 性质 → 应用，本节原路再走一遍。

第一步两个真实变化：一个疯长，一个慢衰

问题1（景区游客）：A、B 两地景区自 2001 年起采取不同应对措施——A 地提高门票价格，B 地取消门票。教材表 4.2-1 记录了 2001-2015 年两地游客人次：**A 地**从 600 万次涨到 743 万次，每年增加量大致相等（9、11、10、11…万次，约 10 万次）；**B 地**从 278 万次涨到 1 244 万次，每年增加量从 31 万一路涨到 126 万，越涨越快。



图A（依教材图4.2-1/4.2-2复刻·p112）：左=A地散点近似直线；右=B地散点弯曲上翘

A 地像直线，B 地像曲线——怎么给 B 地的变化找到数学暗号？教材的探究给出妙招：**别再做减法了，改做除法——**

$$309/278 \approx 1.11,\ 344/309 \approx 1.11,\ \cdots,\ 1\,244/1\,118 \approx 1.11$$

相邻两年的人次之比几乎都是 1.11！于是年增长率 $\approx 1.11-1=0.11$，是个常数。教材定义：**增长率为常数的变化方式，我们称为指数增长**。按这个规律，B 地游客人次从 2001 年算起：1 年后是 2001 年的 1.11^1 倍，2 年后是 1.11^2 倍，x 年后是 1.11^x 倍，即

$$y=1.11^x\ (x\in[0,+\infty))\quad \cdots①$$

别混两个量（教材边框提示）：做**减法**得年**增加量**，做**除法**得年**增长率**——增加量、增长率是刻画事物变化规律的两个很重要的量。A 地增加量≈常数（线性增长），B 地增长率≈常数（指数增长）。

问题2（碳14测年）：生物死亡后，体内碳14含量按确定的比率衰减，大约每经过 5 730 年衰减为原来的一半（半衰期）。设年衰减率为 p，把刚死亡时的含量看成 1 个单位：死亡 1 年后剩 $(1-p)^1$，2 年后剩 $(1-p)^2$……5 730 年后剩 $(1-p)^{5730}=1/2$，解出 p=1−(1/2)^(1/5730)。于是死亡 x 年后碳14含量

$$y=((1/2)\text{^}(1/5730))^x\ (x\in[0,+\infty))\quad \cdots②\quad \rightarrow \textbf{指数衰减}（衰减率为常数）$$

课堂即时练：湖泊蓝细菌每天以 6.25% 的增长率呈指数增长，30 天后变为原来的多少倍？（教材p115练习3原题·可用计算工具）

答：$y=1.0625^{30}\approx 6.2$（倍）。复算 6.1641，与"约6.2倍"吻合。

第二步抽出共同骨架：指数函数登场

把①②两式放在一起看：$y=1.11^x$ 与 $y=((1/2)\text{^}(1/5730))^x$——都是"**常数^x**"的形状。用字母 a 代替底数，教材给出定义：

一般地，函数 $y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）叫做指数函数（exponential function），其中指数 x 是自变量，定义域是 R。

为什么要 $a>0$ 且 $a\neq 1$？（零基础也要讲透的限制条款）

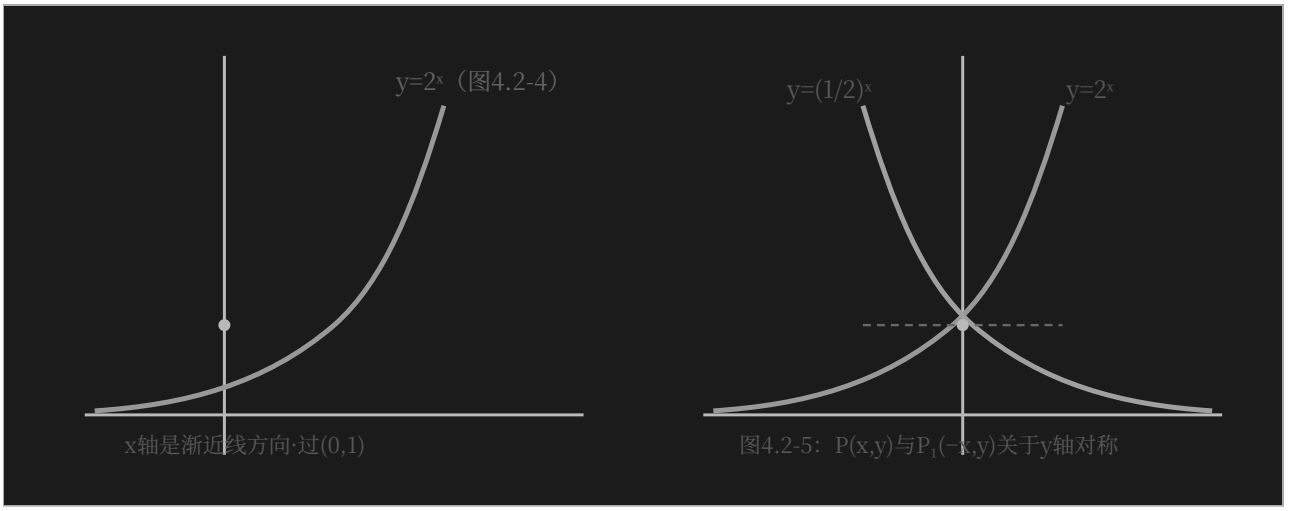
- **$a>0$**：若允许 a=−2，则 x=1/2 时 $(-2)^{1/2}=\sqrt{-2}$ 在实数范围内无意义——图象会断片，研究不了；
- **$a\neq 1$**：若 a=1，则 $y=1^x=1$ 恒为常数，没有"变化"可研究，单调性、增长衰减全都无从谈起。

形态三条对照（辨析用）：$y=2\cdot 3^x$（多个系数2，不是）、$y=3^x+1$（尾巴加1，不是）、$y=(-4)^x$（底数为负，不是）——**只有干净地写成 a^x 且 $0<a\neq 1$ 才是**。（本条为课堂辨析自编，形态口径依据定义原文）

例1（教材p114原题）：已知指数函数 f(x)=a^x（a＞0，且a≠1），且 f(3)=π，求 f(0)、f(1)、f(−3)。
答：$a^3=\pi \to a=\pi^{(1/3)}$，$f(x)=\pi^{(x/3)}$。$f(0)=\pi^0=1$，$f(1)=\pi^{(1/3)}=\sqrt[3]{\pi}$，$f(-3)=\pi^{-1}=1/\pi$。

第三步画图象、找性质：底数把家族分成两队

描点画 $y=2^x$（教材表4.2-2）：x=−2,−1.5,−1,−0.5,0,0.5,1,1.5,2 对应 y=0.25, 0.35, 0.5, 0.71, 1, 1.41, 2, 2.83, 4（教材给出 0.35/0.71/1.41/2.83 四个值，其余留白自填——复算九点全对）。



图B（依教材图4.2-4/4.2-5复刻·p116）：左=$y=2^x$描点曲线；右=底数互为倒数的两图象关于y轴对称

教材探究的对称发现：因为 $y=(1/2)^x=2^{-x}$，点 (x,y) 与点 (−x,y) 关于 y 轴对称，所以 $y=2^x$ 图象上任意一点 P(x,y) 关于 y 轴的对称点 $P_1(-x,y)$ 都在 $y=(1/2)^x$ 的图象上，反之亦然——**底数互为倒数的两个指数函数的图象关于 y 轴对称**。据此用一个图象就能画出另一个。

多画几个底数（教材探究+图4.2-6）：取 $y=2^x$, 3^x, 4^x 与 $y=(1/2)^x$, $(1/3)^x$, $(1/4)^x$ 画在同一直角坐标系，发现图象按底数分成 **0＜a＜1 与 a＞1 两队**。一般地，指数函数的图象和性质如教材表4.2-3：

项目	0＜a＜1	a＞1
图象	下降曲线（左图$y=a^x$过(0,1)，右侧贴x轴）	上升曲线（左下贴x轴，右侧上翘）
定义域	R	
值域	(0,+∞)	
性质	(1) 过定点 (0,1)，即 x=0 时 y=1	
	(2) 减函数	(2) 增函数

例3（教材p117-118原题）比较大小三招：

- **(1) $1.7^{2.5}$ 与 1.7^3**——同底 1.7＞1 是增函数，2.5＜3，所以 $1.7^{2.5}<1.7^3$；
- **(2) $0.8^{(-\sqrt{2})}$ 与 $0.8^{(-\sqrt{3})}$**——底 0＜0.8＜1 是减函数，$-\sqrt{2}>-\sqrt{3}$，所以 $0.8^{(-\sqrt{2})}<0.8^{(-\sqrt{3})}$；
- **(3) $1.7^{0.3}$ 与 $0.9^{3.1}$**——垫1法：不能看作同一个指数函数的两个函数值，就借"1"当桥：$1.7^{0.3}>1.7^0=1$，$0.9^{3.1}<0.9^0=1$，所以 $1.7^{0.3}>0.9^{3.1}$。

课堂即时练（教材p118练习2）：比较 (1) 6^√2 与 7^√2；(2) 0.3^(−3.5) 与 0.3^(−2.3)；(3) 1.2^0.5 与 0.5^1.2。

答：(1) 同指数不同底——借幂函数 y=x^√2 在 (0,+∞) 上递增（3.3方法），6^√2＜7^√2；(2) 底 0.3∈(0,1)递减，−3.5＜−2.3，故 0.3^(−3.5)＞0.3^(−2.3)；(3) 垫1法：1.2^0.5＞1＞0.5^1.2。

一分钟直觉实验（传话与折半版） 两个身边链条各跑 30 秒：①传话链——你把一条消息告诉 2 个同学，每人再各告诉 2 个，传 5 轮就是 $2^5=32$ 人知道——每轮"乘 2"就是增长率是常数的指数家族（问题1 B 地 $y=1.11^x$ 的离散版），第 10 轮 1 024 人、第 20 轮 $2^{20}\approx105$ 万，早就超过一所学校的规模；②折半链——一杯热茶超出室温的部分每 10 分钟降到一半，半小时后只剩 $(1/2)^3=1/8\approx12.5\%$ 的温差，"越走越冷但永远不冻结"——底数落在 (0,1) 的衰减家族（问题2 碳14 (1/2)^(t/5730) 同款·阅读与思考"没有全衰期"）。一分钟。

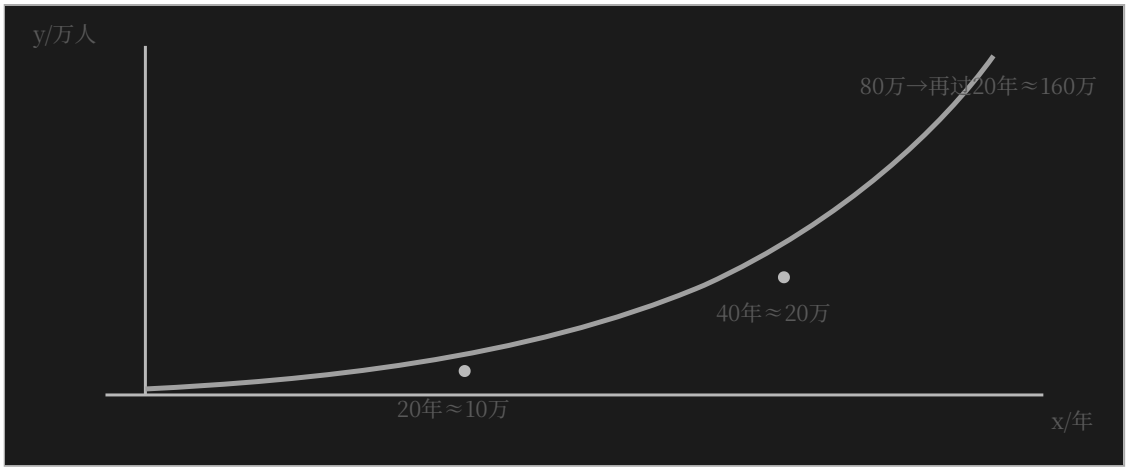
第四步模型落地：谁先反超，多久翻番

例2（教材p114原题·指数模型的正面交锋）：

- **(1)** 问题1中，平均每位游客出游一次给当地带来 1 000 元收入（不含门票），A 地门票 150 元。设经过 x 年，A、B 两地收入 $f(x)=1\,150\times(10x+600)$，$g(x)=1\,000\times278\times1.11^x$。计算工具得：x=0 时 f(0)−g(0)=412 000（A 领先 41.2 亿元）；**$x\approx10.22$ 时 $f\approx g$**（精确交点 $x_0=10.2178$，教材取两位小数）；结合图4.2-3：x＜10.22 时 f(x)＞g(x)，x＞10.22 时 f(x)＜g(x)；x=14 时 g(14)−f(14)≈347 303（万元）。**结论照教材**：2001 年 A 比 B 多 412 000 万元；约 2011 年 3 月某个时刻两者持平；此后 B 反超，2015 年 B 已比 A 多约 347 303 万元——线性在前面领跑，指数在后面反超，这就是"指数增长 eventually 赢"的第一次正面目击。
- **(2)** 问题2中，生物死亡 10 000 年后碳14含量 $h(x)=((1/2)^{(1/5730)})^x$，$h(10\,000)=(1/2)^{(10000/5730)}\approx0.30$——衰减为原来的约 30%。

模型总结（教材p114末段）：设原有量为 N，每次增长率为 p，经过 x 次增长到 y，则 **$y=N(1+p)^x$（$x\in N$）**；形如 **$y=ka^x$（$k\in R$ 且 $k\neq0$；$a>0$ 且 $a\neq1$）** 的函数是刻画指数增长或指数衰减变化规律的非常有用的函数模型。

例4（教材p118原题·读图找倍增期）：图4.2-7 某城市人口呈指数增长。(1) 读图：经过 20 年约 10 万人，经过 40 年约 20 万人——由 10 万到 20 万用时约 20 年，即**倍增期约 20 年**；(2) 从 80 万人开始，每过 20 年翻一番，20 年后约 **160 万人**。



图C（依教材图4.2-7复刻·p118）：同一条指数曲线上，10万→20万与80万→160万用时相同（倍增期）

下一站预告：$y=1.11^x$ 顺着算很顺——可反过来"经过多少年游客人次是 2001 年的 2 倍"（$2=1.11^x$ 求 x），指数当未知数解不动，怎么办？**4.3 对数**就是为这个"反着问"发明的工具。

对应试题难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全部自编并逐题标注档位（教材原题在正文另行标注页码来源），全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 下列函数中是指数函数的是（　　）。

A. $y=2\cdot3^x$　　B. $y=3^x+1$　　C. $y=(1/3)^x$　　D. $y=x^3$

选择2（中） 比较 $1.5^{0.3}$、$0.9^{3.1}$、1 的大小，正确的是（　　）。

A. $1.5^{0.3}>1>0.9^{3.1}$　　B. $0.9^{3.1}>1>1.5^{0.3}$　　C. 两者都>1　　D. 两者都<1

选择3（难·自编综合） 已知 $0.2^m>5^n$（m，n∈R），则（　　）。

A. $m<-n$　　B. $m>-n$　　C. $m>n$　　D. $m<n$

填空（中） 函数 $y=(a-1)^{x-1}+2$（$a>1$ 且 $a\neq2$）的图象恒过定点 _____。

挑刺（中） 小明写下两句话，每句各藏一处错："① 因为 $2\cdot3^x$ 比 3^x 大，所以把 $y=3^x$ 的图象向上平移 2 个单位就得到 $y=2\cdot3^x$ 的图象；② $0.3^{0.2}>0.3^{0.3}$（底 $0.3\in(0,1)$ 递减），$0.2^{0.3}<0.3^{0.3}$（同指数比底数），两式串起来就得到 $0.2^{0.2}<0.3^{0.3}$。"请逐句指出错处。

解答1（中） 比较下列各组数的大小：(1) $2.5^{0.6}$ 与 $2.5^{0.5}$；(2) $0.8^{-0.3}$ 与 1；(3) $1.3^{0.7}$ 与 $1.1^{0.7}$。

解答2（难·自编综合） 某林区现有木材 10 万 m^3，每年比上一年增长 5%。(1) 写出 x 年后木材量 y（单位：万 m^3）关于 x 的解析式；(2) 用计算工具判断至少经过多少年，木材量翻一番（即 $y\geqslant20$）；(3) 按"倍增期"口径（例4 同法）算出该模型的精确倍增期，与 (2) 的整数年口径对照说明差异。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：C。先写依据——形态三条（易错红卡② 同款）：a^x 形、$a>0$ 且 $a\neq1$、系数恰为 1 无加减尾巴；代数——A 系数 $2\neq1$，B 是 3^x 加 1（尾巴加项），D 底数在 x 处是幂函数；读答案——选 C，$(1/3)^x$ 干净合规（$0<1/3<1$ 合法底数）。

选择2：A。先写依据——同底看增减（表4.2-3 两类分队）：底 $1.5>1$ 递增，底 $0.9\in(0,1)$ 递减；代数——$1.5^{0.3}>1.5^0=1$，$0.9^{3.1}<0.9^0=1$；读答案——选 A（B 把两队搞反；C/D 忘了 0.9 底数在 (0,1) 是衰

减家族）。

选择3：A。先写依据——底数同化（垫 1 法前置步）：0.2=1/5，$0.2^m=(1/5)^m=5^{-m}$；代数——$5^{-m}>5^n$，底 5>1 递增 ⇒ −m>n ⇒ m<−n；读答案——选 A（B 方向反；C/D 没同底就乱比——异底异指必须先同化再定序）。

填空：(1，3)。先写依据——指数位置归零找定点（a 的取值不影响 $a^0=1\cdot 0^{30}=1$ 常数位直觉）；代数——令 x−1=0 即 x=1，$y=(a-1)^0+2=1+2=3$；读答案——恒过定点 (1，3)（与"$y=a^x$ 恒过 (0，1)"同一条：指数归零处底数失效）。

挑刺：句①错在平移——向上平移 2 个单位得 $y=3^x+2$，而 $2\cdot 3^x$ 是每点纵坐标 ×2（纵向伸缩），两者根本不同式（3^x+2 永远比 $2\cdot 3^x$ 在 x 处差 $3^x+2-2\cdot 3^x=2-3^x$）；句②错在串链——①②两句各自为真，但第一句比的是 0.3 的两个幂、第二句比的是同指 0.2 与 0.3，链上没有 $0.2^{0.2}$ 这个墩，异底异指两真串不出第三真：计算工具核 $0.2^{0.2}\approx 0.725>0.3^{0.3}\approx 0.697$，结论恰好反了（比大小先垫 1 或换同底同指，例3 三招）。

解答1：(1) 底 2.5>1 递增，0.6>0.5 ⇒ $2.5^{0.6}>2.5^{0.5}$；(2) 底 0.8∈(0,1) 递减，−0.3<0 ⇒ $0.8^{-0.3}>0.8^0=1$（同底减型；或换底 $(5/4)^{0.3}>1$）；(3) 同指数异底借幂函数 $y=x^{0.7}$（(0,+∞) 递增·3.3 方法），1.3>1.1 ⇒ $1.3^{0.7}>1.1^{0.7}$——三连分别对齐同底增/同底减/垫同指三条路（练习2 同法·例3 三招）。

解答2：(1) $y=10\times 1.05^x$（x∈N，万 m^3）——模型总结 $y=N(1+p)^x$ 直接套（N=10·p=0.05）；(2) $10\times 1.05^x\geqslant 20$ ⇒ $1.05^x\geqslant 2$，计算工具得 $1.05^{14}\approx 1.980<2$、$1.05^{15}\approx 2.079\geqslant 2$，x∈N ⇒ 至少 15 年（14 年时约 19.8 万 m^3 还差一口气）；(3) 精确倍增期 $x^*=\ln 2/\ln 1.05\approx 14.2$ 年（例4 同法口径），整数年口径 15 年=14.2 向上取整——差异来自"倍增期是连续量、年增长是离散记账"，两口径自洽。

拓展A · 教材p115阅读与思考《放射性物质的衰减》

碳14之外，铀235、锶90、碘131、铯137、镭226 也都是放射性物质。半衰期 h 的物质经时间 t 剩 $Q(t)=Q_0(1/2)^{(t/h)}$。**连续两个半衰期不是"全衰期"**：衰减为 $(1/2)^2=1/4$，永远在乘 1/2，质量不会归零。指数增长一侧的对偶概念叫**倍增期**——增长为原来两倍所用的时间，对同一函数它是定长（例4的20年）。

拓展B · 教材p120-121信息技术应用《探究指数函数的性质》

用信息技术把底数 a 做成一端固定在 y 轴上的水平线段 PA 的长度，拖动点 A（0<x_A<1）：a 越接近 1，图象越贴近直线 y=1；x_A=1 时图象就是直线 y=1（这就是 a≠1 的直观理由）；x_A>1 后图象换队上翘。图1/图2 两组曲线族共同印证表4.2-3 的两类性质。

拓展C · 课堂体感（自编·显式标注）

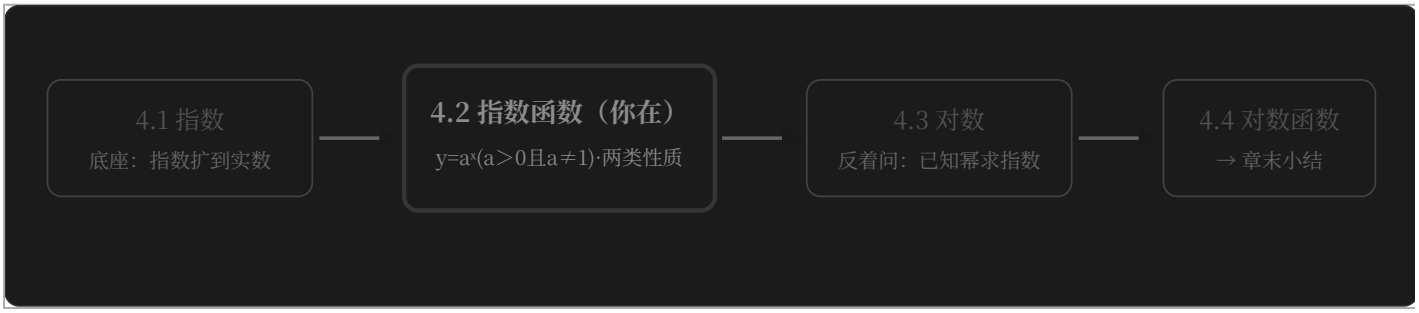
指数增长有多凶：一张纸对折 1 次厚 2 层，对折 x 次厚 2^x 层。对折 30 次≈2^{30}≈10.7 亿层，按 0.1mm/层叠出约 107 km——已出大气层。底数只是 2，指数却把数字推上天空，这就是"增长率是常数"的复利威力。

自测四连（先自己动笔，再对答案；来源逐题标注）

1. 说出 $y=2^x$ 与 $y=(1/3)^x$ 的单调区间与值域。（改编自教材p118练习1）
   答：$y=2^x$ 底＞1，在 R 上递增；$y=(1/3)^x$ 底∈(0,1)，在 R 上递减；两者值域都是 (0,+∞)，图象关于 y 轴对称（底数互为倒数）。
2. 比较 6^√2 与 7^√2 的大小。（教材p118练习2(1)原题）
   答：同指数不同底，考察幂函数 y=x^√2（x＞0 递增）：6＜7，故 6^√2＜7^√2。
3. 求 y=0.7^(1/x) 的定义域。（教材p118习题4.2复习巩固1(4)原题）
   答：指数含分母 1/x，须 x≠0；定义域为 {x|x≠0}。（(1)(2)(3)小题指数为多项式，定义域均 R）
4. 某城市人口呈指数增长、倍增期约 20 年，从 40 万人起步，再过 20 年人口约多少？再过 60 年呢？（改编自教材p118例4）
   答：每过一个倍增期翻一番：20 年后约 80 万人；60 年=3 个倍增期，40×2^3=320 万人。

高考怎么考 · 考位锚

- **指数函数定义辨析**＝概念判断小题：a＞0 且 a≠1、$y=a^x$ 形态纯净度（第二站辨析三条对照即原型）。
- **比较大小**＝高频考点：同底用单调性、异底垫1法、同指数借幂函数（例3+练习2两套模板）。
- **图象过定点(0,1)与两类曲线**＝图象题常客：给图识底数范围、给解析式选图。
- **指数增长/衰减模型**＝应用题常客：$y=N(1+p)^x$ 求增长、半衰期/倍增期读图与计算（例2/例4模式，碳14测年即真实背景）。
- 真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。



本节位置图：4.1→**4.2（你在）**→4.3→4.4（浅线稿）